

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 2 - 104022

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 2.10.2017

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. מהו נפח התחום

$$(2x + y + z)^2 + (x + 2y + z)^2 + (x + y + 2z)^2 \leq 1$$

(א) π

(ב) $\frac{\pi}{3}$ ***

(ג) 2π

(ד) $\frac{\pi}{4}$

(ה) 4π

2. הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y - \sin(y) + 2x^2 + 2y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ m & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

רציפה בנקודה $(0, 0)$ עבור

(א) $m = 0$

(ב) $m = 1$

(ג) $m = 2$ ***

(ד) $m = 3$

(ה) אין ערך של m עבורו הפונקציה רציפה בנקודה $(0, 0)$.

3. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = xyz$. ערכה המקסימלי בתחום

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

הוא

(א) $3^{\frac{1}{2}}$

(ב) $3^{-\frac{1}{2}}$

(ג) $3^{-\frac{3}{2}}$ ***

(ד) $3^{\frac{1}{3}}$

(ה) $2 \cdot 3^{\frac{1}{2}}$

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 2, -4)$ על הר שצורתו $z = f(x, y) = 10 - 2x^2 - 3y^2$. הוא מחליט לנוע משם בדרך בה כיוון העלייה הוא מקסימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-4, -12, 10)$

(ב) $(2, 1, 0)$

(ג) $(-8, -1, 9)$

(ד) $***(-2, -6, 80)$

(ה) $(-8, -24, -80)$

5. תהי $z = f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בצורה סתומה ע"י

$$5xy + 3x^2yz + \sin(xyz) = 5$$

בסביבת הנקודה $(1, 1, 0)$. אזי $z''_{x,x}(1, 1)$ שווה ל-

(א) $\frac{31}{8}$

(ב) $\frac{45}{8}$

(ג) $\frac{29}{8}$

(ד) $\frac{39}{8}$

(ה) $***\frac{35}{8}$

6. תהי $f(x, y) \in C^2$ בכל המישור, המקיימת כי

$$f(0, 0) = 1 \quad f(1, 0) = 2 \quad f(0, 1) = 3 \quad f(1, 1) = 4$$

אזי $\iint_{[0,1] \times [0,1]} f''_{x,y}(x, y) dx dy$ שווה ל-

(א) -1

(ב) $***0$

(ג) 1

(ד) 2

(ה) 3

7. נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = (x - a)^3 + y^3 - 3xy + 3ay$$

כאשר a מספר ממשי.

אם לפונקציה יש קיצון מקומי ב- $(0, 1)$ אז:

(א) $a = -1$, בנקודה $(0, 1)$ יש מקסימום מקומי ובנקודה $(-1, 0)$ יש אוכף.

(ב) $a = -1$, בנקודה $(0, 1)$ יש מינימום מקומי ובנקודה $(-1, 0)$ יש אוכף. ***

(ג) $a = -1$, בנקודה $(0, 1)$ יש מינימום מקומי ובנקודה $(-1, 0)$ יש מקסימום מקומי.

(ד) $a = 0$, בנקודה $(0, 1)$ יש מינימום מקומי ובנקודה $(1, 1)$ יש אוכף.

(ה) $a = 1$, בנקודה $(0, 1)$ יש מקסימום מקומי ובנקודה $(0, 0)$ יש אוכף.

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

8. (25 נקודות)

(א) (12 נקודות)

מצאו תנאים על a, b, c, d השקולים להיות השדה

$$\bar{F}(x, y) = \left(\frac{ax + by}{x^2 + y^2}, \frac{cx + dy}{x^2 + y^2} \right)$$

שדה משמר בתחום

$$D = \{(x, y) \mid (x - 2)^2 + (y + 1)^2 < 1\}.$$

(ב) (13 נקודות)

מצאו תנאים על a, b, c, d השקולים להיות השדה

$$\bar{F}(x, y) = \left(\frac{ax + by}{x^2 + y^2}, \frac{cx + dy}{x^2 + y^2} \right)$$

שדה משמר בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 0\}.$$

ומצאו פונקציית פוטנציאל במקרה זה.

פתרון: א. כיוון שהתחום D פשוט קשר וכיוון שהשדה הוקטורי הוא C^1 בתחום D מכיוון שהרכיבים הם פונקציות רציונליות המוגדרות ב- D , אז מספיק לבדוק מתי $P'_y = Q'_x$:

$$P'_y = \frac{b(x^2 + y^2) - (ax + by)2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{bx^2 - 2axy - by^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$Q'_x = \frac{c(x^2 + y^2) - (cx + dy)2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-cx^2 - 2dxy + cy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

שנותן לנו

$$a = d \quad b = -c.$$

כלומר השדה הוא

$$\bar{F}(x, y) = \left(\frac{ax + by}{x^2 + y^2}, \frac{-bx + ay}{x^2 + y^2} \right)$$

ב. כעת התחום אינו פשוט קשר (המישור בלי הראשית אינו פשוט קשר). התנאי $P'_y = Q'_x$ עדיין תנאי הכרחי אבל אנו צריכים משהו נוסף: התנאי הנוסף הוא שהעבודה לאורך מסלול כלשהו המקיף את הראשית פעם אחת צריכה להיות אפס. אנו ניקח את המסלול

$$L: \quad \bar{r}(t) = (\cos(t), \sin(t)) \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

ואז

$$\oint_L \bar{F} \cdot d\bar{r} = \int_0^{2\pi} (a \cos(t) + b \sin(t), -b \cos(t) + a \sin(t)) \cdot (-\sin(t), \cos(t)) dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} -a \cos(t) \sin(t) - b \sin^2(t) - b \cos^2(t) + a \sin(t) \cos(t) dt = -2b\pi$$

ולכן $b = 0$ ולכן $c = 0$. כלומר התנאים הם $a = d, b = c = 0$. במקרה זה השדה הוא

$$\overline{F}(x, y) = \left(\frac{ax}{x^2 + y^2}, \frac{ay}{x^2 + y^2} \right) = a \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right).$$

נמצא פונקציית פוטנציאל:

$$\varphi(x, y) = \int P(x, y) dx = \int \frac{ax}{x^2 + y^2} dx = \frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2) + g(y)$$

$$\varphi(x, y) = \int Q(x, y) dy = \int \frac{ay}{x^2 + y^2} dy = \frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2) + h(x)$$

ולכן

$$\frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2) + g(y) = \frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2) + h(x) \implies g(y) = h(x)$$

ולכן $g(y) = h(x) = C$ ונקבל

$$\varphi(x, y) = \frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2) + C$$

ולכן פונקציית פוטנציאל אחת היא למשל

$$\varphi(x, y) = \frac{a}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

9. (26 נקודות)

(ציון שאלה זו יהיה 10% מגן בנוסף להיותה שאלה במבחן)
יהי L עקום החיתוך בין המשטחים במרחב

$$z = \frac{4x}{3} + 4 \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה. יהי

$$\vec{F}(x, y, z) = (y + \sin^3(x), 3x - \sin^3(y), 0)$$

(א) (4 נקודות)

מצאו פרמטריזציה עבור העקום L .

(ב) (8 נקודות)

חשבו את אורך העקום L .

(ג) (3 נקודות)

חשבו את $\vec{\nabla} \times \vec{F}$.

(ד) (9 נקודות)

חשבו את השטף של השדה הוקטורי $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = \frac{4x}{3} + 4, \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \leq 1\}$$

עם אוריינטציה בה הנורמל פונה כלפי מטה (כלומר לנורמל יש רכיב z שלילי)

(ה) (3 נקודות)

חשבו את העבודה של $\vec{F}$ לאורך L .

פתרון: א.

$$\vec{r}(t) = (3 \cos(t), 5 \sin(t), 4 \cos(t) + 4) \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

ב.

$$\vec{r}'(t) = (-3 \sin(t), 5 \cos(t), -4 \sin(t)) \rightarrow |\vec{r}'(t)| = 5.$$

ולכן אורך העקום הוא

$$\int_L dl = \int_0^{2\pi} 5 dt = 10\pi.$$

ג. $(0, 0, 2)$.

ד.

$$\vec{R}(x, y) = (x, y, \frac{4}{3}x + 4) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \leq 1.$$

ואז

$$\vec{R}'_x \times \vec{R}'_y = (-\frac{4}{3}, 0, 1)$$

שיש לו את האוריינטציה ההפוכה, ולכן

$$\iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \iint_{\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \leq 1} (0, 0, 2) \cdot (-\frac{4}{3}, 0, 1) dx dy = - \iint_{\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} \leq 1} 2 dx dy = -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \pi = -30\pi.$$

כאשר השתמשנו בנוסחה של השטח של אליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ שהיא $ab\pi$.
ה. כיוון ש- $\bar{F} \in C^1$ בכל המרחב, אז אנו יכולים להשתמש במשפט סטוקס. האוריינטציה של הפרמטריזציה של L בחלק א היא האוריינטציה השלילית ביחס לאוריינטציה של S . לכן

$$\int_L \bar{F} \cdot d\bar{r} = - \iint_S \nabla \times \bar{F} \cdot \hat{n} dS = 30\pi.$$